

FINAL PROJECT

SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI

Analisis Data & Dashboard Pemantauan dengan Pendekatan CRISP-DM

MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI · INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELOMPOK 5

Moch Chesa Nur Hidayat · Misbahul Munir Dwi Julianto · Eko Yuniarto

Dosen Pengampu: Dr. Agus Budi Raharjo | GitHub: sianida26, Misbahulmunir26

23

Juni 2026

AGENDA PRESENTASI

01

Latar Belakang & Tujuan

Konteks studi kasus dan pertanyaan bisnis yang ingin dijawab

02

Metodologi CRISP-DM

Kerangka kerja pengolahan data dari awal hingga akhir

03

Manajemen Proyek

Pelacakan pekerjaan kelompok lewat GitHub Projects

04

Studi Kasus: Inventory CGS-1

Pemantauan kesiapan dan kalibrasi instrumen

05

Kesimpulan & Rekomendasi

Temuan utama dan langkah tindak lanjut

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Kelompok mengambil **studi kasus nyata** dari lingkungan kerja anggota, lalu mengolah datanya secara terstruktur mengikuti CRISP-DM hingga menghasilkan dashboard pemantauan.

STUDI KASUS

Inventory Instrumen CGS-1

- Custody Gas Station (CGS-1) mengoperasikan banyak instrumen lapangan (transmitter, valve, actuator) yang menopang keandalan, keselamatan, dan kepatuhan operasi.
- Analisis menyoroti status aset, ketergantungan vendor, dan kelengkapan data kalibrasi.
- Hasil akhir disajikan sebagai dashboard pemantauan Looker Studio.

KERANGKA KERJA CRISP-DM

Studi kasus ini dikerjakan melalui enam fase CRISP-DM secara berurutan, mulai dari pemahaman bisnis hingga penyajian dashboard.



Dengan kerangka ini, analisis selalu berangkat dari pertanyaan bisnis yang jelas dan berakhir pada dashboard yang siap dipantau, bukan sekadar kumpulan grafik.

PELACAKAN PEKERJAAN GITHUB PROJECTS

Seluruh pekerjaan kelompok dikelola lewat [board kanban GitHub Projects](#). Setiap fase CRISP-DM dipecah menjadi kartu tugas, lalu dilacak perpindahannya dari **Todo** → **In Progress** → **Done**.

Transparansi

Status setiap pekerjaan terlihat dalam satu layar, sehingga tidak ada tugas yang terlewat.

Akuntabilitas

Tugas yang terpecah jelas memudahkan pembagian kerja antaranggota.

Keterlacakan

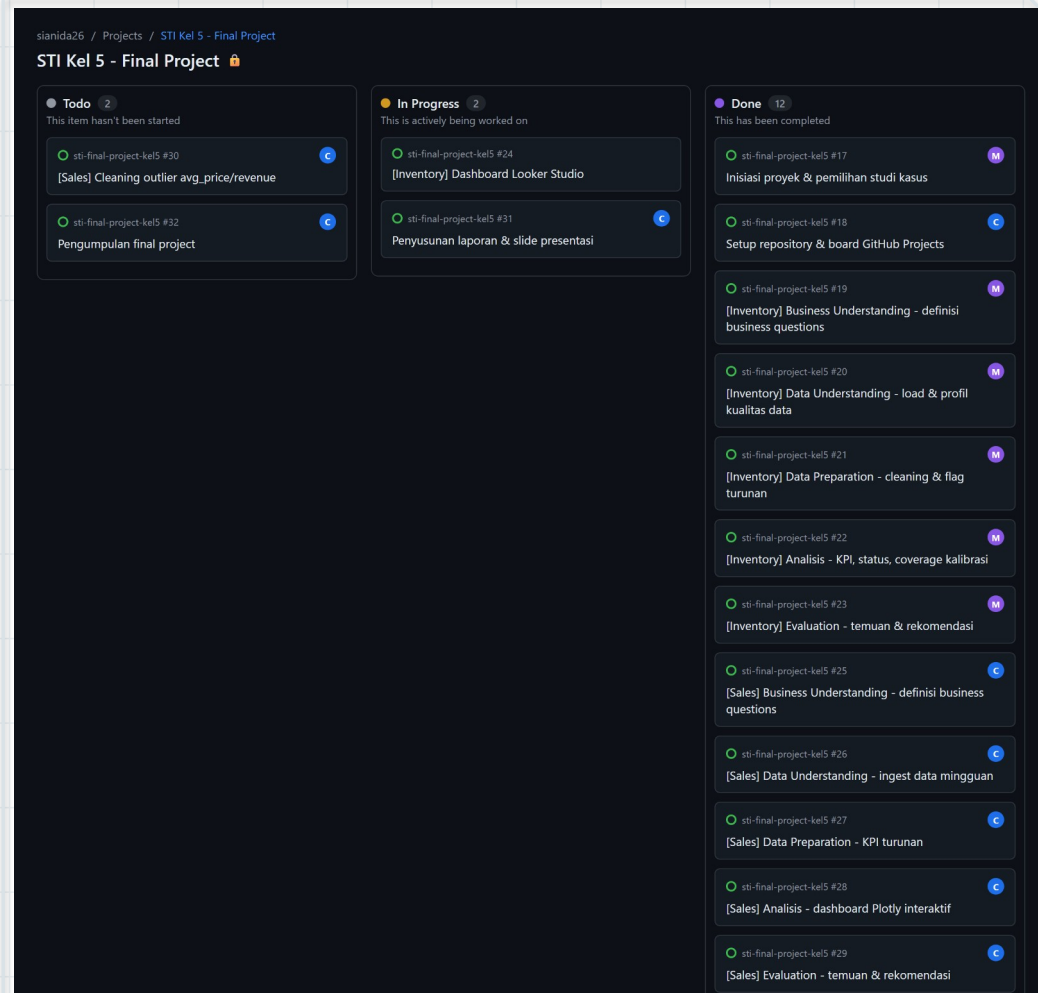
Progres terukur (12 selesai, 2 berjalan, 2 antre) dan langsung terhubung ke repositori kode.

TAUTAN PROYEK

Repository : github.com/sianida26/sti-final-project-kel5

Board : github.com/users/sianida26/projects/2

BOARD KANBAN: STATUS PEKERJAAN



RINGKASAN STATUS

12

Done

2

In Progress

2

Todo

16 kartu total

Tiap kartu mewakili satu fase pekerjaan, dari analisis hingga setup, dokumentasi, dan pengumpulan.

PEMETAAN TUGAS KE FASE CRISP-DM

Fase CRISP-DM	Pekerjaan pada studi kasus Inventory CGS-1
Business Understanding	Menyusun 3 pertanyaan bisnis (status, vendor, kalibrasi)
Data Understanding	Memuat data Excel instrumen, memeriksa data hilang
Data Preparation	Membersihkan data, menandai flag kalibrasi & serial number
Modeling / Analisis	Status aset, ketergantungan vendor, cakupan kalibrasi
Evaluation	Gap kalibrasi, watchlist aset prioritas
Deployment	Dashboard pemantauan Looker Studio

KONTEKS & PERTANYAAN BISNIS

CGS-1 (Custody Gas Station) mengoperasikan banyak instrumen lapangan yang menjadi tumpuan keandalan, keselamatan, dan kepatuhan operasi. Datanya sudah tersedia, tetapi belum diolah dan kualitasnya belum pernah dievaluasi.

Q1

Komposisi & status

Bagaimana sebaran instrumen yang aktif dibanding yang tidak aktif?

Q2

Jenis & vendor

Equipment class dan manufacturer apa yang paling dominan, dan seberapa besar ketergantungan vendornya?

Q3

Kelengkapan kalibrasi

Instrumen mana yang belum memiliki data kalibrasi, sehingga berpotensi menimbulkan gap keselamatan dan kepatuhan?

TEMUAN & REKOMENDASI

TEMUAN UTAMA

- Mayoritas instrumen berstatus Active (~94%), menandakan ketersediaan aset yang baik.
- Komposisi didominasi Actuator dan Pressure Transmitter, dengan vendor terpusat pada Rosemount dan Honeywell sehingga muncul ketergantungan vendor.
- Temuan terpenting: cukup banyak instrumen belum memiliki Calibrate Range tercatat, menyisakan gap data kalibrasi yang signifikan.
- Instrumen Active yang belum berkalibrasi masuk daftar prioritas karena berisiko terhadap kepatuhan dan keselamatan.
- Sebagian Serial Number masih kosong, menyulitkan keterlacakan aset dan klaim garansi.

REKOMENDASI

- Lengkapi Calibrate Range dan Serial Number, dimulai dari instrumen prioritas yang aktif namun belum berkalibrasi.
- Jadikan persentase cakupan kalibrasi sebagai KPI yang dipantau berkala di dashboard.
- Standardkan pengisian data di sumbernya agar tidak ada field yang kosong.

Keterbatasan: data masih terbatas (18 instrumen, satu area, satu titik waktu), sehingga analisis bersifat deskriptif dan belum prediktif.

KESIMPULAN

- Pendekatan CRISP-DM berhasil mengubah dataset instrumen mentah menjadi dashboard pemantauan yang menjawab pertanyaan bisnis nyata.
- Inventory CGS-1: ketersediaan aset tergolong baik (~94% aktif), tetapi gap data kalibrasi perlu segera ditindaklanjuti demi keselamatan dan kepatuhan.
- Instrumen Active yang belum berkalibrasi menjadi watchlist prioritas, dan sebagian Serial Number masih perlu dilengkapi untuk keterlacakan aset.
- Manajemen proyek lewat GitHub Projects menjaga pekerjaan kelompok tetap transparan, terbagi rapi, dan terlacak (12 selesai, 2 berjalan, 2 antre).
- Langkah berikutnya: menuntaskan dashboard Looker Studio dan melengkapi data kalibrasi instrumen prioritas.



TERIMA KASIH

Final Project STI · Kelompok 5 · MMT ITS

github.com/sianida26/sti-final-project-kel5